

[별표 1]

분야별 용량 산출 기준(제5조부터 제7조 관련)

1. 활주로 용량은 다음의 산정식을 사용하여 산출하거나 시뮬레이션을 활용할 수 있다.

도착·출발 구분	시설용량(단위: 회/시간)	운영용량(단위: 회/시간)
도착 전용 활주로	$c_a = \frac{3600\text{초}}{E(T_{ij})}$	$c_a = \frac{3600\text{초}}{E(T_{ij}) + BT_{a-a}}$
출발 전용 활주로	$c_d = \frac{3600\text{초}}{E(T_d)}$	$c_d = \frac{3600\text{초}}{E(T_{ij}) + BT_{d-d}}$
도착·출발 혼용 활주로	$c_m = \frac{3600\text{초}}{E(T_{ij})} (1 + \sum n_a p_{nd})$	$c_m = \frac{3600\text{초}}{E(T_{ij}) + BT_{a-a}} (1 + \sum n_d p_{nd})$

비고: 1) 위 표 중 변수들의 의미는 다음과 같다.

- 가) $E(T_{ij})$: 도착-도착 항공기 간 평균 분리시간(초)
- 나) BT_{a-a} : 도착-도착 항공기 간 평균 완충시간(초)
- 다) $E(T_d)$: 출발-출발 항공기 간 평균 분리시간(초)
- 라) BT_{d-d} : 출발-출발 항공기 간 평균 완충시간(초)
- 마) $\sum n_a p_{nd}$: 도착-도착 1회당 평균 출발 항공기 대수

- 2) 항공기 간 평균 분리시간은 해당 공항의 선행 항공기와 후행 항공기 간 항공기등급별 최소 분리시간의 평균시간을 말한다.
- 3) 항공기 간 평균 완충시간은 해당 공항의 활주로 운영방식 등 운영 특성을 고려하여 안전 확보를 위한 항공기등급별 추가 분리시간의 평균시간을 말한다.

2. 계류장 용량은 다음의 산정식을 사용하여 산출하거나 시뮬레이션을 활용할 수 있다.

- 가. 계류장 시설용량(단위: 회/시간): $\frac{\text{주기장 수} \times 60\text{분}}{\text{주기장 평균 점유시간}} \times \frac{\text{주기장 계수}}{\text{중방향 계수}}$
- 나. 계류장 운영용량(단위: 회/시간): $\frac{\text{주기장 수} \times 60\text{분}}{\text{주기장 평균 점유시간} + \text{완충시간}} \times \frac{\text{주기장 계수}}{\text{중방향 계수}}$

- 비고: 1) 주기장 평균 점유시간: $\sum(\text{해당 항공기등급의 비율} \times \text{해당 항공기등급의 주기장 점유시간})$
- 2) 중방향 계수: 해당 공항의 출발·도착 침두시간대 운항 대비 도착 침두시간대 운항 비율
 - 3) 주기장 계수: 공항별 계류장 시설 배치(규모, 개수 등)를 고려하여 설정한 계수(0.8~1.0)
 - 4) 완충시간: 공항별 항공기 운항스케줄(운항 노선, 운항 항공기등급 등), 항공기 정비·급유, 항공화물 또는 수하물의 하역 등 운영 여건을 고려한 추가 소요시간

3. 여객터미널 수속시설별 용량은 다음의 산정식을 사용하여 산출하거나 시뮬레이션을 활용할 수 있다.

- 가. 수속시설 시설용량(단위: 명/시간): $\frac{\sum\{\text{설치 수량} \times \text{처리인원} \times (1 + \text{최대허용대기시간}/60\text{분})\}}{\text{여객 집중률} \times (1 - \text{기타 여객 비율})}$
- 나. 수속시설 운영용량(단위: 명/시간): $\frac{\sum\{(\text{설치 수량} \times \text{운영률}) \times \text{처리인원} \times (1 + \text{최대허용대기시간}/60\text{분})\}}{\text{여객 집중률} \times (1 - \text{기타 여객 비율})}$

$$\text{여객 집중률} \times (1 - \text{기타 여객 비율})$$

- 비고: 1) 공항별 여객 및 시설의 특성(국적항공사와 외국항공사의 비율, 유인·무인 심사대의 이용률, 내국인과 외국인의 비율 등)에 따라 수속시설의 기능을 구분하여 운영하는 경우에는 해당 공항 특성을 고려하여 각각의 기능별로 구분하여 산출한 후 합산하여 용량을 산출한다.
- 2) 운영률(%): 설치된 수속시설별 전체 수량 대비 수속시설별 첨두시간대 평균적으로 운영되는 수량 비율
- 3) 처리인원(명): 수속시설별 1대당 60분 동안 평균적으로 처리할 수 있는 인원으로 해당 공항의 특성을 고려하여 산정한다. 다만, 수하물 수취대의 처리인원은 다음의 산정식에 따라 산정한다.

$\text{수하물 수취대 처리인원} = \frac{\text{평균 여객수} \times (1 - \text{첨두시간 환승률}) \times \text{수하물위탁 여객비율} \times \text{평균 점유시간}}{60\text{분}}$
평균 점유시간 - 평균 여객 수(명): 공항별 항공편 1대당 평균 여객 수 - 첨두시간 환승률(%): 첨두시간대 여객 수 대비 환승객 비율 - 수하물위탁 여객비율(%): 전체 여객 중 수하물을 위탁한 여객의 비율 - 평균 점유시간(분): 시설 규격 등을 고려하여 항공기등급별 혼합율에 따라 항공기등급별 점유시간을 가중평균한 시간

- 4) 최대허용대기시간(분): 해당 공항별 여객서비스 목표 수준을 고려하여 여객에 대하여 설정한 최대허용대기시간
- 5) 여객집중률(Surge Factor): 공항 내 여객이 집중되는 현상을 고려하여 대기시간을 감소시키기 위해 해당 공항별로 설정한 계수
- 6) 기타 여객 비율(%): 도심공항터미널, 웹/모바일 수속 등 공항 외 수속 여객, 프리미엄 여객 등 여객터미널 내 각 수속시설에서 처리하는 여객 외의 처리 여객 비율